

自动核素分药仪矩阵键盘操作说明

安装、售后维护与现场操作人员使用

编制日期：2026-08-12

一、使用说明

本说明供设备安装、售后维护和现场操作人员使用。使用时不需要了解设备程序，只需找到 LCD 当前显示的页面，按照该页面的操作说明按键即可。

操作时请遵守以下规则：

- 一次只按一个键，按下后松开，再按下一个键。
- 同时按两个或多个键时，设备不会执行本次操作。
- 长按不会连续触发。如需重复输入数字或重复点动，请逐次按下并松开。
- 当前页面不支持的按键，按下后没有反应，这是正常现象。
- 自动运行时不要连续快速按键，应等待屏幕内容变化或当前动作完成。
- 【清除】用于清除输入或确认退轨；【清空】会启动管路清空/冲洗，两者不是同一个功能。

二、键盘布局

面板按键排列如下：

故障	抽药	配药	发药	定量排气	清空
进罐	出罐	7	8	9	0
插针	收针	4	5	6	.
未使用	未使用	1	2	3	清除
复位	启动	暂停	远控	未使用	未使用

四个“未使用”位置没有功能，按下后不会有反应。

三、所有按键的作用

按键	在普通操作页面中的作用	在调试页面中的作用
进罐	无	进罐导轨向前移动 1 mm。
出罐	无	进罐导轨向后移动 1 mm。
插针	无	插针导轨向前移动 1 mm。
收针	无	插针导轨向后移动 1 mm。
抽药	无	每按一次切换抽水泵的开或关。
故障	在本机待机且设备空闲时进入调试页面。	停止调试动作并退出到待机页面。
配药	在待机页面进入配药设置。	无。
发药	在待机页面或配药完成页面进入发药设置。	无。
定量排气	在待机页面立即开始自动排气。	无。
清空	在待机页面立即开始管路清空/冲洗。	在“退轨警告”页面取消退轨。
0、3、6、7、8、9	输入体积数字。	无。
1	选择一瓶，或输入数字 1。	泵1吸入 3 圈。
2	选择两瓶，或输入数字 2。	泵2吸入 3 圈。
4	输入数字 4。	泵1排出 3 圈。
5	输入数字 5。	泵2排出 3 圈。
.	输入小数点。	无。
清除	清空当前输入；配药输入为空时返回上一步。	第一次按进入退轨确认，第二次按开始退轨。
启动	根据当前页面执行确认、开始或继续。	无。
暂停	暂停正在运行的本机流程，或暂停远控输出。	无。
复位	取消设置、终止本机流程或退出调试。	停止调试动作并返回待机页面。
远控	在待机页面申请上位机控制。	无。

四、开机页面

1. 系统初始化中

开机后可能显示：

自动核素分药仪
系统初始化中..
导轨回零
请等待

此时设备正在进行开机导轨回零。不要按键，不要触碰或阻挡导轨，等待设备自动完成。

2. 初始化完成

导轨回零完成后，屏幕短暂显示系统就绪。设备随后默认进入“上位机远控”页面。

3. 开机回零故障

如果开机时显示“故障”“导轨回零”或“严重报警”，说明导轨没有正常完成回零。

操作方法：

1. 检查导轨运动范围内是否有阻挡。
2. 检查机构和限位位置是否正常。
3. 重新上电观察。
4. 仍然报警时停止操作并进行维修检查。

4. 系统启动就绪

这是当前保留的页面，正常开机流程通常不会停留在这里。若屏幕显示“系统已就绪、任意键开始”，按任意一个有功能的按键即可进入待机页面。

五、上位机远控页面

设备开机完成后默认进入远控页面。根据连接状态，屏幕可能显示以下几种内容。

1. 远控申请中

屏幕显示“远控申请中”或“等待上位机”。

操作方法：等待上位机回应。此时配药、发药和调试按键不会启动本机动作。

2. 等待授权

屏幕显示“等待授权”或“等待上位机”。

操作方法：在上位机完成设备授权或解锁。键盘上的业务按键不能跳过授权。

3. 等待上位机连接

屏幕显示“等待上位机”。

操作方法：检查上位机是否启动、通信线是否连接，然后等待页面自动更新。

4. 上位机控制中

常见显示：

--上位机远控--
PC控制中...

暂停键挂起
请先按暂停键

有效按键：

按键	作用
暂停	立即停止当前远控输出，进入“远控本地暂停”。
启动	双瓶远控配药等待换罐时，确认已经换罐并继续。其他情况下通常无动作。
复位	正常远控时不能直接切回本机，按下后仍停留在远控页面。

5. 远控本地暂停

屏幕显示“远控本地暂停”“等待上位机”，有时会提示“启动键继续”。

有效按键：

按键	作用
启动	恢复接收上位机命令。暂停前的动作不会自动重做，需要上位机重新下发。
复位	退出远控，切换到本机待机页面。

6. 本机接管后重新申请远控

屏幕可能提示“本机接管”“远控键申请”。需要重新交给上位机时，先回到待机页面，再按【远控】申请。

7. 从远控切换到本机

必须按以下顺序操作：

- 1. 按【暂停】。
- 2. 等待屏幕显示“远控本地暂停”，并确认运动已经停止。
- 3. 按【复位】。
- 4. 屏幕进入“设备待机”。

不能在正常远控状态下直接按【复位】切回本机。

六、本机待机页面

常见显示：

设备待机
活度 12.5mCi
体积 35.0ml
配药 / 发药

屏幕上的活度和体积是设备当前记录的药液信息。

有效按键：

按键	作用
配药	进入配药设置。
发药	进入发药设置。
定量排气	立即开始单独排气，没有第二次确认。
清空	立即开始管路清空/冲洗，没有第二次确认。
故障	设备完全空闲时进入调试页面。
远控	向上位机申请远控。
复位	清除当前操作状态并保持在待机页面。

【进罐】 【出罐】 【插针】 【收针】 【抽药】 和数字键在待机页面不会直接驱动设备。

七、配药页面

1. 选择药瓶数

常见显示：

选择药瓶数

一瓶

两瓶

按1/2

操作方法：

- 按【1】选择一瓶。
- 按【2】选择两瓶。
- 按【复位】取消配药并返回待机。

当前本机操作最多支持两瓶。

2. 输入一号药瓶体积

常见显示：

输入药量

一号:0.0ml

启动确认

操作方法：

1. 使用数字键和【.】输入体积。
2. 确认屏幕数值。

3. 按【启动】保存一号药瓶体积。

其他按键：

- 【清除】：输入不正确时清空整项；输入已经为空时返回瓶数选择。
- 【复位】：放弃本次配药设置并返回待机。

3. 输入二号药瓶体积

选择两瓶时，一号药瓶确认后显示二号输入页面。

操作方法与一号药瓶相同：输入体积后按【启动】确认。

- 输入为空时按【清除】：返回一号药瓶输入。
- 按【复位】：放弃本次设置并返回待机。

4. 输入注意事项

- 最多输入 5 个字符，小数点也算一个字符。
- 小数点只能输入一次。
- 首先按【.】时，设备会自动按 0. 输入。
- 屏幕按一位小数显示，现场操作建议输入一位小数，便于核对。
- 【清除】会清空整项，不是删除最后一位。
- 不要在没有输入有效体积时直接按【启动】。

5. 开始配药准备

药瓶体积输入完成后显示：

开始配药
放入一号罐
准备水和杯
启动继续

操作方法：

1. 放好一号药罐。
2. 确认纯净水和接液容器已准备好。
3. 确认管路和机构周围无阻挡。
4. 按【启动】开始自动配药。

按【复位】可放弃并返回待机。

6. 自动配药—步骤1：进罐

自动配药
步骤1
进罐运行
请等待

设备正在将药罐送入工作位置。正常情况下无需按键。

- 【暂停】：暂停流程。
- 【复位】：中止流程并进入安全收尾。

7. 自动配药—步骤2：插针

自动配药
步骤2
插针运行
请等待

设备正在执行插针。正常情况下无需按键。

- 【暂停】：暂停流程。
- 【复位】：中止流程并进入安全收尾。

8. 自动配药—步骤3：抽水

自动配药
步骤3
抽水中
请等待

设备正在抽取药瓶内液体。正常情况下无需按键。

- 【暂停】：暂停流程。
- 【复位】：中止流程并进入安全收尾。

9. 自动配药—步骤4：补水

屏幕显示“补水中”，并可能显示“已完成体积/总量”。

正常情况下等待补水自动完成。

- 【暂停】：暂停流程。
- 【复位】：中止流程并进入安全收尾。

10. 自动配药—步骤5：活度检测提示

屏幕可能先显示：

自动配药
步骤5
活度检测
请等待

等待设备自动进入活度检测倒计时页面。

11. 换罐页面

两瓶配药时，一号药瓶完成后显示：

一号完成
请换药罐
放入二号
启动继 / 复位停

操作方法：

1. 确认设备已经停止并出现换罐提示。
2. 取出一号药罐，放入二号药罐。
3. 确认药罐安装到位。
4. 按【启动】继续。

不再继续时按【复位】，设备进入中止收尾。

12. 活度检测倒计时

常见显示：

活度检测
稳定读数
剩余:15s
请等待

等待倒计时结束，不需要按【启动】。

- 【暂停】：暂停当前流程。
- 【复位】：中止流程并进入安全收尾。

13. 活度检测完成

倒计时结束后，屏幕显示“检测完成”“计算中”，并显示活度数值；没有收到有效读数时可能显示活度读取超时。

操作方法：等待设备自动继续排气和冲洗。此时不要重复按【启动】。

14. 自动排气

常见显示：

自动排气
泵二运行
请等待

可能从两种操作进入：

- 配药完成检测后自动进入。
- 待机页按【定量排气】进入单独排气。

正常情况下等待自动完成。单独排气结束后返回待机；配药过程中的排气完成后继续冲洗。

需要中止时按【复位】。

15. 管路冲洗

常见显示：

管路冲洗
泵一运行
进度:0%
请等待

可能从以下操作进入：

- 配药完成后的自动冲洗。
- 发药完成后的自动冲洗。
- 待机页按【清空】启动的单独清空/冲洗。

等待进度完成。需要中止时按【复位】。

当前本机默认排气量和冲洗量均为 10.00 ml；实际设备参数如有调整，以现场配置为准。

16. 配药完成

常见显示：

配药完成
浓度:0.125mCi
等待发药

有效按键：

按键	作用
发药	进入发药设置。
启动	返回待机页面。
复位	返回待机页面。

八、发药页面

1. 发药设置

常见显示：

发药设置
剩余:35.0ml
输入:0.0ml
启动开始

操作方法：

1. 查看屏幕显示的剩余体积。
2. 使用数字键和【.】输入本次发药体积。
3. 确认输入不大于剩余体积。
4. 按【启动】开始发药。

其他按键：

- 【清除】：清空当前输入。
- 【复位】：取消并返回待机。

2. 输入超过余量

如果发药体积大于剩余体积，屏幕提示：

输入超过余量

本次输入会被自动清空。请查看剩余体积，重新输入正确数值。

3. 正在发药

常见显示：

正在发药
泵二运行
完成:0%

等待进度完成。发药结束后设备自动冲洗，然后返回待机页面。

- 【暂停】：暂停发药。
- 【复位】：中止发药并进入安全收尾。

九、暂停和中止页面

1. 流程已暂停

配药、活度检测或发药时按【暂停】， 屏幕显示：

！流程已暂停！
配药流程中断
启动键继续
复位键终止

发药暂停时，第二行显示“发药流程中断”。

有效按键：

按键	作用
启动	返回暂停前的页面，从暂停位置继续。
复位	终止当前流程并进入安全收尾。

2. 正在中止

运行中按【复位】后，可能显示：

正在中止
管路冲洗
导轨复位
请等待

此时设备正在停止原流程、冲洗管路并让导轨回到安全位置。不要再次操作或阻挡机构，等待自动返回待机页面。

如果按【复位】时设备已经没有运行中的动作，可能直接返回待机，不显示本页面。

十、调试页面

1. 进入调试页面

在本机待机页面按【故障】。

只有在设备完全空闲、导轨和定量泵都停止时才能进入。按键后没有反应时，先确认设备已经从远控切到本机，并确认所有动作结束。

进入后常见显示：

--调试模式--
导轨点动1mm
抽水泵：关
清除退轨 / 故障退

2. 导轨点动

按键	动作
进罐	进罐导轨向前移动 1 mm。
出罐	进罐导轨向后移动 1 mm。
插针	插针导轨向前移动 1 mm。
收针	插针导轨向后移动 1 mm。

每按一次只移动 1 mm。必须等本次移动完成并松开按键后，才能进行下一次点动。

3. 抽水泵开关

按【抽药】切换抽水泵：

- 显示“抽水泵：关”时按一次，抽水泵启动。
- 显示“抽水泵：开”时按一次，抽水泵停止。

退出调试或按【复位】时，抽水泵会停止。

4. 定量泵调试

按键	动作	屏幕提示
1	泵1吸入 3 圈	水进三圈
4	泵1排出 3 圈	水出三圈
2	泵2吸入 3 圈	药进三圈
5	泵2排出 3 圈	药出三圈

按键后可能先显示“泵使能中”，随后执行运动。当前动作没有完成前，其他调试动作按键不会生效。

操作前必须确认管路、阀位、液源和接液容器。屏幕上的“吸入/排出”表示泵的运动方向，现场液体实际流向还会受到管路连接影响。

5. 退轨警告

调试主页按一次【清除】后显示：

--退轨警告-- 再次按下清除键 确认执行退轨 清空键返回
--

此时：

- 再按【清除】：开始退轨。
- 按【清空】：取消并返回调试主页。

- 按【故障】或【复位】：退出调试。

6. 正在退轨

确认退轨后依次执行：

1. 插针导轨从当前位置向后移动 120 mm。
2. 插针导轨完成后，进罐导轨从当前位置向后移动 220 mm。

屏幕会依次显示“插针后退120mm”和“进罐后退220mm”。

这是一组固定距离的后退动作，不是自动寻找零点。执行前必须确认后方有足够空间，不得将该功能当作开机回零使用。

需要立即停止时按【故障】或【复位】。

7. 调试动作进行中

导轨或定量泵动作进行中，屏幕显示当前动作和“请等待”。此时其他动作按键不会生效。

- 等待动作完成后，页面自动恢复到调试主页。
- 按【故障】或【复位】可以停止并退出调试。

8. 动作失败

如果屏幕显示“动作失败”：

1. 按【故障】或【复位】退出调试。
2. 检查设备供电、通信线、驱动器、机构阻挡和泵的状态。
3. 排除问题后重新进入调试，不要在失败页面连续重复按键。

9. 退出调试

- 按【故障】：停止调试动作并返回待机页面。
- 按【复位】：停止调试动作并返回待机页面。

十一、报警页面

当前软件保留以下报警页面：

！系统严重报警！
故障:导轨未到位
泵阀已安全锁定
按【复位】清报警

当前正常键盘流程不会主动进入该页面。如果现场出现此页面：

1. 确认人员、机构和管路处于安全状态。
2. 在本机控制状态下按【复位】尝试返回待机。

3. 无法恢复或重复出现时，停止使用并检查导轨、泵阀和连接状态。

十二、常见问题

1. 按键没有反应

- 松开全部按键，再单独短按一次。
- 检查当前页面是否支持该按键。
- 检查设备是否处于远控状态。
- 检查是否有动作正在执行。
- 四个未使用位置按下没有反应属于正常现象。

2. 远控页面按复位不能回到待机

先按【暂停】，等待“远控本地暂停”，再按【复位】。

3. 按故障键不能进入调试

先切换到本机待机，并等待导轨和两台定量泵完全停止。设备不空闲时不会进入调试。

4. 输入错误

- 按【清除】清空整项后重新输入。
- 发药提示超过余量时，重新输入不大于屏幕剩余体积的数值。

5. 流程长时间停在“请等待”

先观察当前运动是否仍在进行。确认明显异常时按【暂停】；需要终止时按【复位】，然后检查屏幕提示、机构阻挡、管路和设备连接。

十三、安全注意事项

- 调试导轨前，确认导轨运动范围内没有人员、工具、线缆或其他阻挡物。
- 调试泵、执行排气或清空前，确认管路连接正确，并准备好液源和接液容器。
- 【定量排气】和待机页面的【清空】没有第二次确认，准备完成前不要按下。
- 不要用连续点动或固定退轨代替正常的开机回零。
- 发生机械碰撞、液体泄漏或人员安全风险时，立即按照现场紧急停机规程处理。矩阵键盘不能替代独立的安全停机装置。